فصل ۲

رفتار اتم‌ها با یکدیگر









ما در دنیایی از مواد زندگی می‌کنیم که ویژگی‌های گوناگونی دارند و به حالت‌های مختلفی مانند جامد، مایع و گاز یافت می‌شوند. همهٔ آنها از اتم ساخته شده‌اند. در واقع اتم‌ها به روش‌های گوناگون با هم ترکیب می‌شوند، یون‌ها و مولکول‌ها را ایجاد می‌کنند. آیا تا کنون به این موضوع اندیشیده‌اید که اتم‌ها چگونه با هم ترکیب می‌شوند؟ چرا برخی از آنها با هم ترکیب می‌شوند و مولکول‌ها را تولید می‌کنند، در حالی که برخی دیگر در اثر ترکیب شدن، یون‌ها را تولید می‌کنند؟ در این فصل با رفتار اتم‌ها با یکدیگر و همچنین با خواص ترکیب‌های یونی و مولکولی آشنا می‌شوید.

ذرّه‌های سازندهٔ مواد

سال گذشته آموختید که بیشتر عنصرها در طبیعت به حالت آزاد (عنصری) یافت نمی‌شوند؛ بلکه به حالت ترکیب وجود دارند. آب، شکر، سدیم‌کلرید، آمونیاک، اتانول، ضد یخ، کات کبود و کلسیم اکسید(آهک) مثال‌هایی از ترکیب‌های شیمیایی هستند. در شکل ۱ کاربرد برخی از این ترکیب‌ها نشان داده شده است.



الف)



ب)



پ)



ت)

شکل ۱ــ الف) اتیلن گلیکول (ضد یخ) را در رادیاتور خودرو می‌ریزند تا از یخ زدن آب در زمستان جلوگیری کند. ب) آمونیاک را به زمین‌های کشاورزی تزریق می‌کنند تا گیاهان بهتر رشد کنند. پ) اتانول برای ضدعفونی‌کردن بیمارستان‌ها و لوازم پزشکی به کار می‌رود. ت) برای اینکه مربای کدو حلوایی ترد شود، آن را قبل از پختن برای مدتی در آب آهک قرار می‌دهند.

ذره‌های سازندهٔ این ترکیب‌ها، یون‌ها یا مولکول‌ها هستند. برای مثال شکر از مولکول‌های چند اتمی ساخته شده‌است؛ در حالی که نمک خوراکی از یون‌ها تشکیل شده است. از آنجا که ذره‌های سازندهٔ این مواد با هم فرق دارند، ویژگی آنها نیز متفاوت است. به عبارت دیگر ویژگی مواد به نوع ذره‌های سازندهٔ آنها بستگی دارد.

آزمایش کنید

هدف : تهیهٔ بلور

وسایل و مواد لازم : بشر، نخ، گیرهٔ فلزی، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، آب مقطر، عینک، دستکش

روش اجرا : الف) سه بشر ۱۰۰ میلی لیتری بردارید و درون هر کدام ۲۰ میلی لیتر آب مقطر داغ بریزید.

ب) درون هر بشر به طور جداگانه یک قاشق چای‌خوری از کات کبود، سدیم کلرید و شکر بیفزایید و آن قدر هم بزنید تا محلول‌های شفاف به دست آیند این عمل را تا آنجا که مواد جامد حل شوند، ادامه دهید.

پ) یک گیره بردارید و با استفاده از نخ و مداد، آن را درون محلول آویزان کنید.

ت) بشرها را کنار پنجره بگذارید و پس از چند روز بلورهای تشکیل شده را مشاهده کنید.

- نتیجهٔ مشاهدهٔ خود را بنویسید.
- توضیح دهید بلورهای این سه ماده چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند.

هشدار

هنگام انجام‌دادن آزمایش‌ها، از عینک و دستکش استفاده کنید و نکات ایمنی را رعایت کنید.

آزمایش کنید

هدف : بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده

وسایل و مواد لازم : بشر، سیم، منبع تغذیه (باتری قلمی یا کتابی)، لامپ ۱/۵ ولتی، میلهٔ کربنی، قاشقک، آب مقطر، سدیم کلرید،کات کبود، شکر، اتانول، عینک، دستکش

روش اجرا : الف) یک مدار الکتریکی درست کنید.

ب) درون یک بشر مقداری آب مقطر بریزید و میله‌های کربن را داخل آن قرار دهید(توجه کنید میله‌ها با هم در تماس نباشند). مشاهده‌های خود را بنویسید.

پ) اکنون با استفاده از قاشقک، به اندازهٔ نصف قاشق چای خوری درون آب مقطر نمک خوراکی بیفزایید. چه چیزی مشاهده می‌کنید.

ت) قسمت پ آزمایش را با افزودن شکر، اتانول و کات کبود به آب مقطر تکرار کنید. مشاهده‌های خود را یادداشت و جدول زیر را پر کنید.

نام ماده	آب مقطر	محلول نمک خوراکی	محلول شکر در آب	محلول اتانول	محلول کات کبود در آب
رسانایی الکتریکی					

از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید.



شکل ۲ــ یون‌های سازندهٔ پتاسیم پرمنگنات در سراسر محلول پخش می‌شوند.

ن‌ها، ذره‌هایی با بار الکتریکی مثبت یا منفی‌اند. ن ذره‌ها می‌توانند در محلول حرکت کنند و بب برقراری جریان الکتریکی در محلول شوند. این رو اگر یک ترکیب یونی مانند پتاسیم منگنات را در آب حل کنیم (شکل ۲)، یون‌های ازندهٔ آن در سراسر محلول پخش می‌شوند و بب رسانایی جریان الکتریکی می‌شوند؛ در حالی ، مولکول‌ها، بار الکتریکی ندارند و رسانای ریان الکتریکی نیستند. حال اگر ترکیبی را که ره‌های سازندهٔ آن مولکول‌ها هستند، در آب ل کنیم، مولکول‌ها در سراسر محلول پخش می‌شوند اما محلول به دست آمده، رسانای جریان الکتریکی نیست. محلول شکر و اتیلن گلیکول در آب چنین رفتاری دارند.

آزمایش کنید

هدف : بررسی حرکت یون‌ها در آب

وسایل و مواد لازم : ظرف شیشه‌ای(پتری)، پنس، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، کات کبود

روش اجرا : الف) درون ظرف پتری تا نیمه آب مقطر بریزید.

ب) با استفاده از پنس یک دانه بلور سدیم هیدروکسید را بردارید و به آرامی در کنار دیوارهٔ ظرف پتری درون آب قرار دهید.

پ) با استفاده از پنس یک دانه بلور کات کبود بردارید و آن را درون ظرف پتری و کنارهٔ دیواره و درست روبه روی بلور سدیم هیدروکسید قرار دهید. مدتی صبر کنید و مشاهدات خود را بنویسید.

- تغییر رنگ نشانهٔ چیست؟
- معادلهٔ نوشتاری تغییر شیمیایی انجام شده به صورت زیر است.

فراورده‌ها ⟵ کات کبود + سدیم هیدروکسید

فراورده‌ها ⟵ یون مس، یون سولفات + یون سدیم، یون هیدروکسید

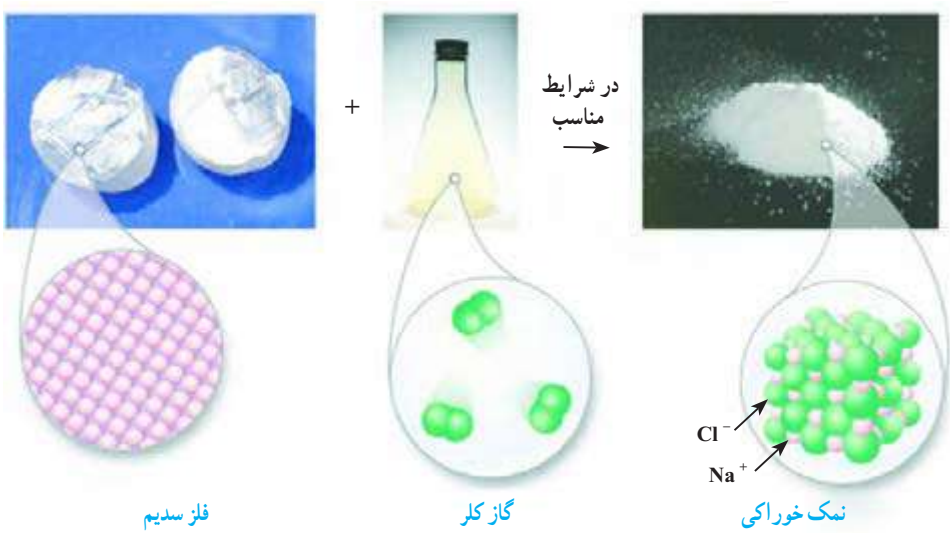
بر اساس این معادله، اگر یون‌های مس و هیدروکسید به یکدیگر برسند، با هم واکنش می‌دهند. حال توضیح دهید از تشکیل رنگ جدید درون ظرف چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

- با توجه به نتیجهٔ این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمک‌ها رسانای جریان الکتریکی است؟

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که یون‌ها و مولکول‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟ چرا مولکول‌ها بار الکتریکی ندارند؟

داد و ستد الکترون و پیوند یونی

هرگاه اتم‌ها در شرایط مناسب در کنار هم قرار گیرند، یک واکنش شیمیایی بین آنها رخ می‌دهد و مواد جدیدی تولید می‌شود؛ به طوری که خواص فراورده‌ها با واکنش‌دهنده‌ها تفاوت دارد (شکل ۳).



شکل ۳ــ نمایشی از واکنش فلز سدیم و گاز کلر

همان طور که می‌بینید، فلز براق سدیم که از اتم‌های سدیم تشکیل شده است، با مولکول‌های گاز کلر واکنش داده و نمک سدیم کلرید تولید می‌شود. در این تغییر شیمیایی، گاز زردرنگ و سمی کلر و فلز خطرناک سدیم، به سدیم کلرید سفیدرنگ تبدیل شده‌اند. در این نمک یون‌های مثبت و منفی کنار هم قرار گرفته‌اند.

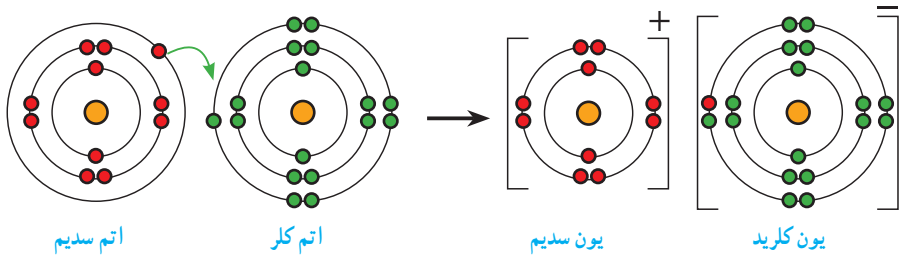
آیا می‌دانید

وجود یون‌های سدیم و کلرید برای سلامتی بدن ضروری است اما مصرف بیش از اندازهٔ آن سبب افزایش فشار خون و ایجاد بیماری‌های قلبی می‌شود.

در تشکیل یک ترکیب یونی مانند سدیم کلرید، برخی اتم‌ها با از دست دادن الکترون به یون مثبت (کاتیون) و برخی دیگر با گرفتن الکترون به یون منفی(آنیون) تبدیل می‌شوند. حال پرسش این است کدام اتم‌ها، الکترون از دست می‌دهند و کدام اتم‌ها الکترون می‌گیرند؟ ملاک داد و ستد الکترون‌ها چیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فعالیت زیر را بررسی کنید.

فعالیت

شکل‌های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره‌ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، پیش و پس از تغییر شیمیایی نشان می‌دهند.



با بررسی شکل‌ها :

الف) جدول زیر را کامل کنید.

نام ذره / مشخصات ذره	اتم سدیم	یون سدیم	اتم کلر	یون کلرید
تعداد الکترون				
تعداد الکترون در مدار آخر				
آیا مدار آخر ذره پر شده است؟				

ب) کدام اتم الکترون از دست داده و کدام یک الکترون گرفته است؟

پ) هر یک از اتم‌های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کرده‌اند؟

ت) نماد شیمیایی یون‌های سدیم وکلرید را بنویسید.

ث) ملاکی برای گرفتن یا دادن الکترون توسط اتم‌ها مشخص کنید.

همان‌طور که مشاهده کردید، وقتی اتم‌های فلز کنار اتم‌های نافلز قرار می‌گیرند، اتم‌های فلز با از دست دادن الکترون به کاتیون و اتم‌های نافلز با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می‌شوند. همچنین دیدید که در مدار آخر یون‌های سدیم و کلرید ۸ الکترون وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برخی

اتم‌ها تمایل دارند با انجام واکنش شیمیایی به ذره‌هایی تبدیل شوند که در مدار آخر، ۸ الکترون دارند.

خود را بیازمایید

۱ــ از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می‌آید. با توجه به نمادهای شیمیایی $_{11}Na$ و $_{9}F$ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

ب) کدام یک با از دست دادن الکترون به ذره‌ای با مدار ۸ الکترونی تبدیل می‌شود؟

پ) کدام یک با گرفتن الکترون به ذره‌ای با مدار ۸ الکترونی تبدیل می‌شود؟

ت) تعداد بارهای الکتریکی ذره‌های سازندهٔ سدیم فلوئورید را مشخص کنید.

ث) آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟ به چه دلیل؟

۲ــ با توجه به آرایش الکترونی اتم‌های فلز منیزیم و اکسیژن، ذره‌های سازندهٔ منیزیم اکسید(MgO) را مشخص کنید ($_{8}O$، $_{12}Mg$).

آیا می‌دانید





مروارید و پوشش صدفی حلزون از یک ترکیب یونی به نام کلسیم کربنات ($CaCO_3$) تشکیل شده است.

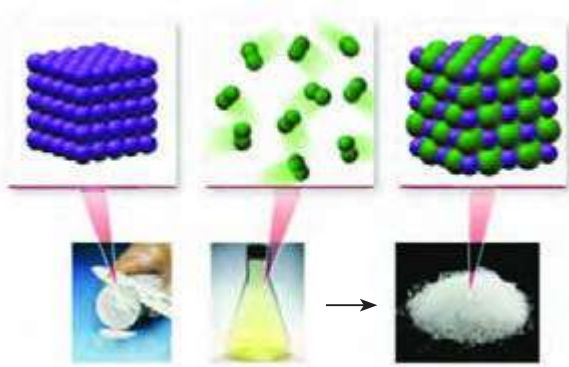
فکر کنید

به شکل روبه‌رو به دقت نگاه کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.

الف) در مجموع چند گرم واکنش‌دهنده مصرف شده است؟

ب) چند گرم فراورده تولید شده است؟

پ) یکی از مهم‌ترین قوانین طبیعی، قانون پایستگی جرم است که در همهٔ واکنش‌های شیمیایی نیز برقرار است. این قانون را در یک جمله بیان کنید.



یون‌ها در بدن ما

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا هنگام خوردن میوه‌ها و غذاها از نمک خوراکی استفاده می‌کنیم؟ آیا می‌دانید روزانه با مصرف انواع مواد غذایی چند گرم نمک وارد بدن شما می‌شود؟ مقدار مفید نمک خوراکی برای بدن ما چه‌قدر است؟

یون‌ها در تنظیم فعالیت‌های بدن نقش اساسی دارند. یون سدیم یکی از مهم‌ترین آنهاست که مقدار آن در خون از کاتیون‌های دیگر بیشتر است. یون سدیم در حالت محلول رسانای جریان الکتریکی است. یکی از وظایف اصلی این یون ایجاد جریان الکتریکی در مغز و اعصاب و ماهیچه‌های بدن به‌ویژه قلب است. از این رو یون سدیم برای بدن ضروری است.

می‌دانید نمک خوراکی ($NaCl$) از یون‌های سدیم (Na^+) و کلرید(Cl^-) تشکیل شده است. بنابراین با مصرف نمک خوراکی می‌توانیم یون‌های سدیم مورد نیاز بدن را تأمین کنیم. اما پرسش اساسی‌تر این است که چه مقدار نمک خوراکی باید در طول روز مصرف کنیم؟

ما در طول شبانه روز غذاها، میوه‌ها، نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های گوناگونی مصرف می‌کنیم. با خوردن این مواد، مقدار قابل توجهی نمک خوراکی وارد بدن ما می‌شود. بنابراین اگر نمک موجود در مواد غذایی که ما می‌خوریم زیاد باشد، مقدار زیادی یون سدیم وارد بدن می شود و بر عکس(شکل ۴).



شکل ۴ــ اغلب مواد غذایی نمک دارند. مقدار نمکی که از طریق رژیم غذایی وارد بدن یک فرد بالغ و سالم می‌شود تقریباً برابر با ۳/۵ گرم(۳۵۰۰ میلی گرم) در روز است.

اگر مقدار نمک موجود در رژیم غذایی ما به مقدار زیادی کاهش یا افزایش یابد، فعالیت یاخته‌های بدن مختل می‌شود. به همین دلیل باید مقدار نمک خوراکی موجود در مواد رژیم غذایی را کنترل کرد. به طوری که توصیه می شود افرادی که بیماری قلبی، فشار خون و ... دارند و افرادی که سن آنها بالای ۵۰ سال است، از رژیم غذایی کم نمک استفاده کنند.

آیا می‌دانید

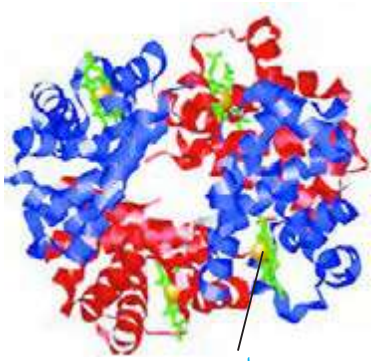
مصرف زیاد انواع برگک (چیپس)، انواع تنقلات نمکی، غذاهای فراوری شده و غذاهای فوری (فست‌فودها) برای بدن زیان آور است زیرا سبب ورود بیش از حد نمک به بدن شما می شود.

فعالیت

چند ماده غذایی را انتخاب کنید و برچسب آن را مشاهده و مطالعه کنید. از روی داده های روی برچسب این مواد، مقدار نمکی را که از خوردن این مواد وارد بدن شما می شود تخمین بزنید.



یون آهن با بار۲ مثبت یکی دیگر از یون‌های ضروری و اساسی برای بدن است. در فصل پیش آموختید که هموگلوبین درشت مولکولی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و در ساختار خود آهن دارد. گلبول‌های قرمز خون به‌دلیل داشتن اتم‌های آهن می‌تواند گاز اکسیژن را از شش‌ها بگیرد و به همه یاخته‌های بدن برساند و گاز کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌های بدن را به شش‌ها برگرداند.



شکل ۵ــ آهن در ساختار هموگلوبین

بدن ما برای ساختن هموگلوبین به یون آهن (Fe^{2+}) نیاز دارد. آهن مورد نیاز بدنمان را می‌توانیم با مصرف مواد پروتئینی مانند گوشت، جگر، سویا، خرما و ... تأمین کنیم. اما در دوران بارداری، شیردهی، رشد و نوجوانی و در مواقعی که خون زیادی از بدن رفته باشد، بدن به آهن بیشتری نیاز دارد. در این شرایط برای درمان کم‌خونی و جبران کمبود آهن، پزشکان مصرف قرص آهن (فروس سولفات) را افزون بر مصرف بیشتر غذاهای سرشار از آهن (جگر و گوشت) سفارش و تجویز می‌کنند.



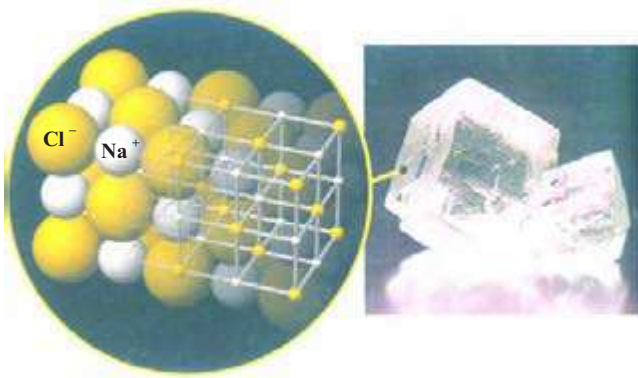
شکل ۶ــ قرص آهن

آیا می‌دانید

مقدار هموگلوبین در خون انسان برابر با ۱۲ الی ۱۸ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر خون است و مقدار آهن در بدن برابر با ۳ الی ۵ گرم است.

ویژگی‌های ترکیب یونی

یک ترکیب یونی از کنار هم قرار گرفتن یون‌های مثبت و منفی پدید می‌آید. در واقع یون‌های با بار مخالف روی هم اثر می‌گذارند و یکدیگر را می‌ربایند. برای نمونه در نمک سدیم کلرید، یون‌های سدیم و کلرید بر یکدیگر جاذبه وارد می‌کنند و همدیگر را می‌ربایند (شکل۷). ترکیب‌های یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.



شکل ۷ــ به جاذبه بین یون‌های مثبت و منفی، پیوند یونی می‌گویند.

ترکیب‌های یونی شکننده هستند و در اثر ضربه خُرد می‌شوند. این مواد در حالت جامد رسانای جریان الکتریکی نیستند. اغلب ترکیب‌های یونی در آب حل می‌شوند، سدیم کلرید از جمله نمک‌هایی است که به خوبی در آب حل می‌شود و در آب دریا وجود دارد.

حل شدن نمک‌ها در آب، سبب تغییر در خواص فیزیکی آب می‌گردد. برای مثال، آب دریا در نقطهٔ بالاتری از آب خالص می‌جوشد و رسانای جریان الکتریکی است.

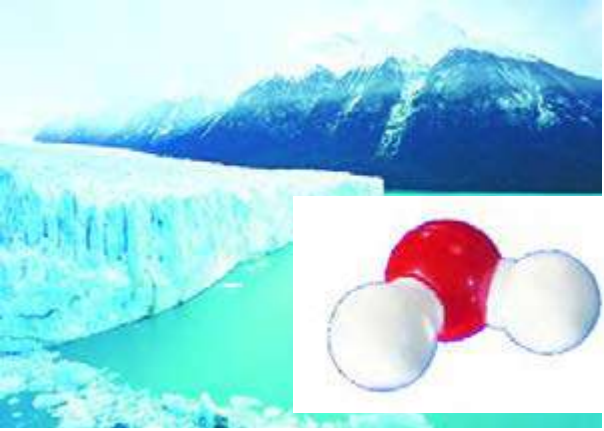
فکر کنید



۱ــ با توجه به شکل‌های روبه‌رو توضیح دهید چرا تخم‌مرغ سالم در آب مقطر فرو می‌رود، اما با حل کردن نمک در آن، تخم‌مرغ غوطه‌ور می‌شود؟



۲ــ آب برخی دریاچه‌ها مانند دریاچهٔ ارومیه بسیار شور است. به‌طوری که در این دریاچه‌ها به راحتی می‌توان شناور ماند و حتی روی آب، روزنامه خواند. چرا؟



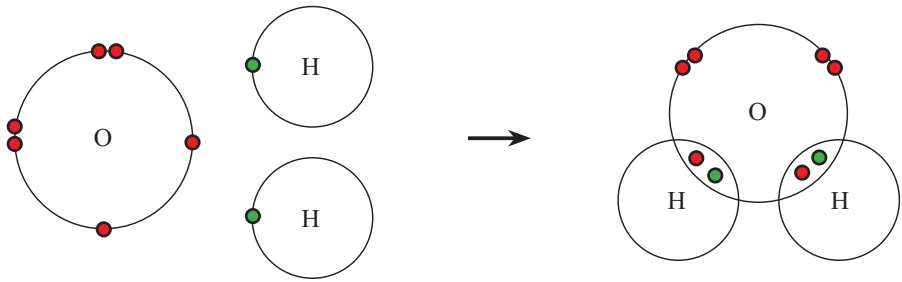
شکل ۸ــ مولکول‌های آب سه اتمی‌اند و در طبیعت به سه حالت گوناگون یافت می‌شوند.

اشتراک الکترون‌ها و پیوند اشتراکی[1]

آب دریاها، رودخانه‌ها، قطره‌های ریز باران، بلورهای شفاف یخ، دانه‌های سفید برف، بخار آب و ابرها همگی شامل شمار بسیار زیادی از مولکول‌های آب هستند. این مولکول‌ها از اتم‌های اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده‌اند (شکل ۸).

آب مقطر رسانای جریان الکتریکی نیست. از این رو، مولکول‌های آب، بار الکتریکی ندارند. درواقع هنگام ترکیب شدن اتم‌های هیدروژن با اکسیژن، بین آنها الکترونی دادوستد نشده است. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه اتم‌ها با یکدیگر واکنش داده‌اند؟

هنگام تشکیل مولکول‌ها، اتم‌ها به جای داد و ستد الکترون، با یکدیگر الکترون به اشتراک می‌گذارند؛ به طوری که در اثر این اشتراک هیچ یک از اتم‌ها الکترونی از دست نمی‌دهند یا به دست نمی‌آورند. بلکه، تعدادی از الکترون‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در شکل ۹، چگونگی اشتراک الکترون‌های اتم‌های هیدروژن و اکسیژن در مولکول آب نشان داده شده است.



مدار آخر اتم اکسیژن — مدار اتم هیدروژن — مدار آخر اتم‌ها در مولکول آب

شکل ۹ــ ساختار الکترونی اتم‌های هیدروژن و اکسیژن در مولکول آب
(در این شکل برای سادگی فقط مدار آخر اتم‌ها نشان داده شده‌اند).

خود را بیازمایید

با توجه به شکل ۹ به پرسش‌ها پاسخ دهید.

الف) برای تشکیل یک مولکول آب، هر اتم هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟

ب) در مدار آخر اتم هیدروژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟

پ) برای تشکیل یک مولکول آب، اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟

ت) در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟

۱ــ Covalent bond

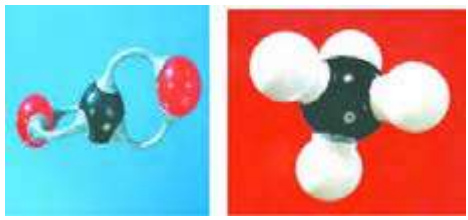
وقتی که اتم‌های دو نافلز کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، یک اشتراک الکترونی بین آنها رخ می‌دهد. در این حالت اتم‌ها با هم ترکیب می‌شوند و پیوند اشتراکی تشکیل می‌دهند. برای مثال، در مولکول آب دو پیوند اشتراکی وجود دارد. هر پیوند اشتراکی شامل دو الکترون است که هریک از اتم‌های هیدروژن و اکسیژن، یک الکترون به اشتراک گذاشته‌اند.

خود را بیازمایید

مولکول متان، CH_4، از ۴ اتم هیدروژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. با توجه به فرمول متان:
الف) آرایش الکترونی مدار آخر اتم‌های H_1 و C_6 را رسم کنید.
ب) نحوهٔ تشکیل مولکول متان را با رسم ساختارهای اتمی نشان دهید.
پ) هر اتم کربن چند پیوند اشتراکی می‌دهد؟
ت) هر اتم هیدروژن چند پیوند اشتراکی می‌دهد؟

اشتراک الکترونی گسترده‌تر

در تشکیل پیوند اشتراکی، برخی اتم‌ها با تعداد پیوندهای اشتراکی بیشتری به یکدیگر متصل می‌شوند. برای نمونه در مولکول اکسیژن، اتم‌های اکسیژن با دو پیوند به هم متصل شده‌اند. چرا؟
همچنین وقتی اتم‌ها باهم ترکیب می‌شوند، برخی مانند اتم هیدروژن فقط یک پیوند می‌دهند؛ در حالی که برخی دیگر مانند کربن، نیتروژن و اکسیژن می‌توانند بیش از یک پیوند تشکیل دهند. در شکل ۱۰، مولکول‌های کربن دی اکسید و متان با استفاده از مدل گلوله و میله نشان داده شده است.



شکل ۱۰ــ نمایش مولکول‌های متان و کربن دی‌اکسید با استفاده از مدل گلوله و میله

فعالیت

با استفاده از مدل‌های مولکولی و با فرض داشتن دو اتم کربن و تعداد کافی از اتم‌های هیدروژن :
۱ــ سه ترکیب مولکولی ۲ کربنه بسازید.
۲ــ مشخص کنید در ترکیب‌هایی که ساخته‌اید، هریک از اتم‌های کربن چند پیوند داده‌اند؟
۳ــ فرمول مولکولی هر سه ترکیب را بنویسید.